第4章　电路分析方法与电路定理

4.1 等效变换法

4.1.1 无源电路的等效变换

4.1.2 电源的等效变换

4.1.3 电源转移

4.1.4* 输入电阻和输出电阻

4.2 列写方程法

4.2.1 支路电流法

4.2.2 节点电压法

4.2.3 回路电流法

第4章　电路分析方法与电路定理

4.3 电路定理

4.3.1 叠加定理

4.3.2 替代定理

4.3.3 戴维南（诺顿）定理

4.3.4 最大功率传输定理

4.3.5 特勒根定理与互易定理（大学分）

4.3.6* 对称性原理

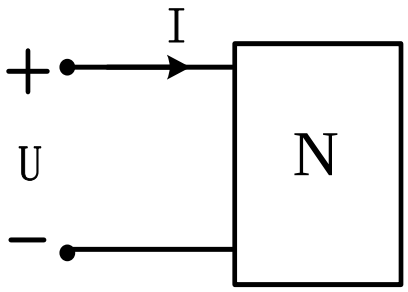
4.3.7* 密勒定理

4.1 等效变换法

（Passive network ; Equivalent transformation）

4.1.1 等效的概念

一端口网络：任一复杂电路通过两个连接端钮与外电路相连，这样具有两个端钮的网络即称为一端口网络或二端纽网络。

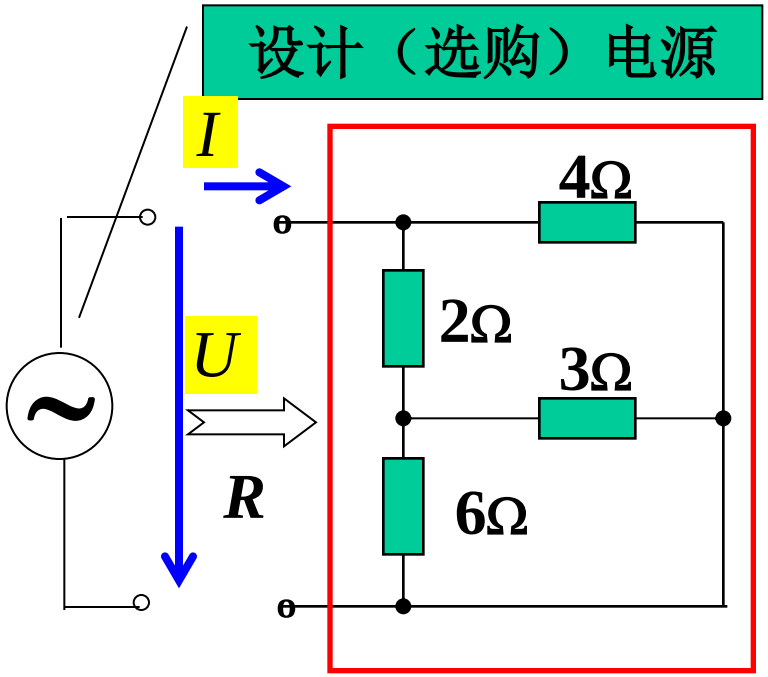


A–有源；P–无源；N–有源、无源

等效变换的条件：两个内部结构完全不同的一端口网络P1、P2，如果他们端口上的电压—电流之间的伏安特性完全相同，则称为两者等效。

4.1.2 无源电路的等效变换

端口看进去的等效电阻





1、等效的原则

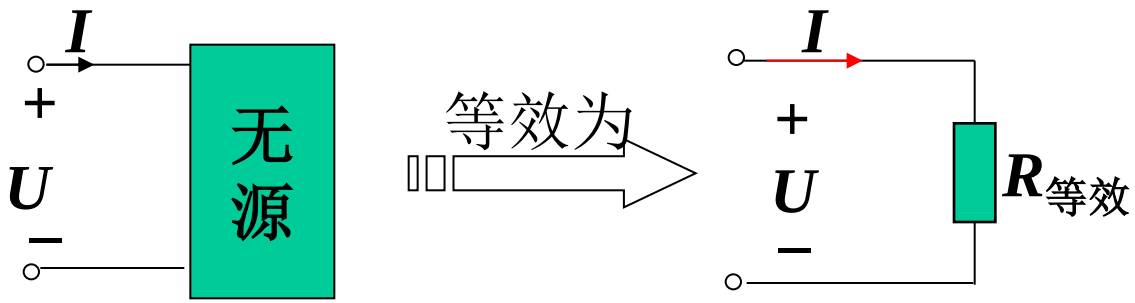
2、等效电阻的计算方法

结论：一个无源一端口电阻网络可以用入端电阻来等效。

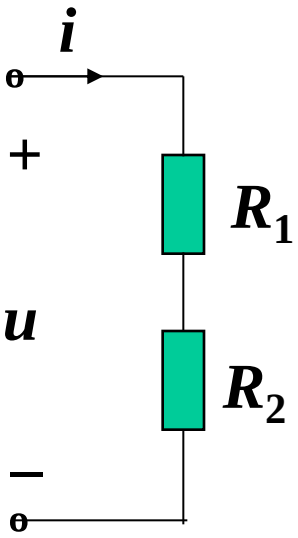
$$R_{等效}=\frac{U}{I}$$

- 利用串并联公式
- 利用端口测试—加源法

表述端口电压电流关系
注意参考方向



两电阻串联

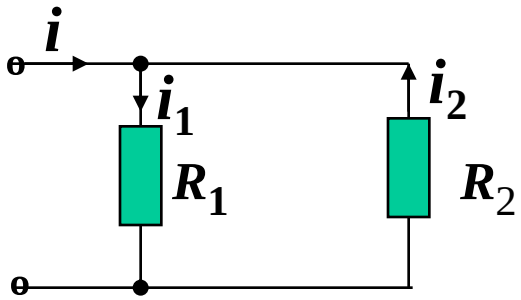


$$R_{eq} = R_1 + R_2$$

$$u_{R_1} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} u$$

$$u_{R_2} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} u$$

两电阻并联



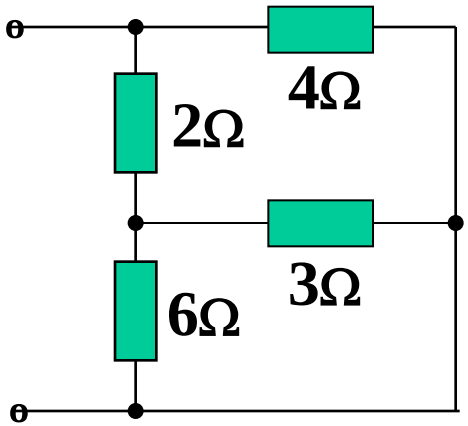
$$G_{eq} = G_1 + G_2$$

$$R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

$$i_1 = \frac{G_1}{G_1 + G_2} i = \frac{R_2}{R_1 + R_2} i$$

$$i_2 = -\frac{R_1}{R_1 + R_2} i$$

电阻的混联

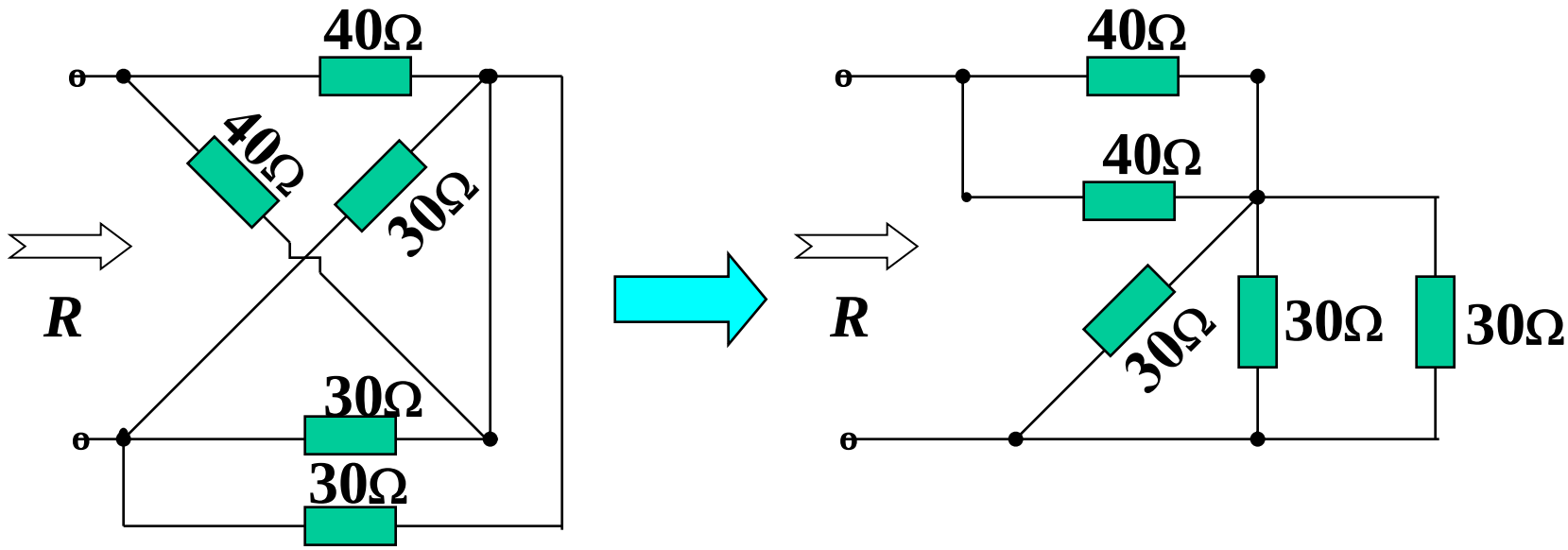


R ⇨4 // (2+3 // 6)

R= 2 Ω

参考方向尽量按照
真实方向选取！

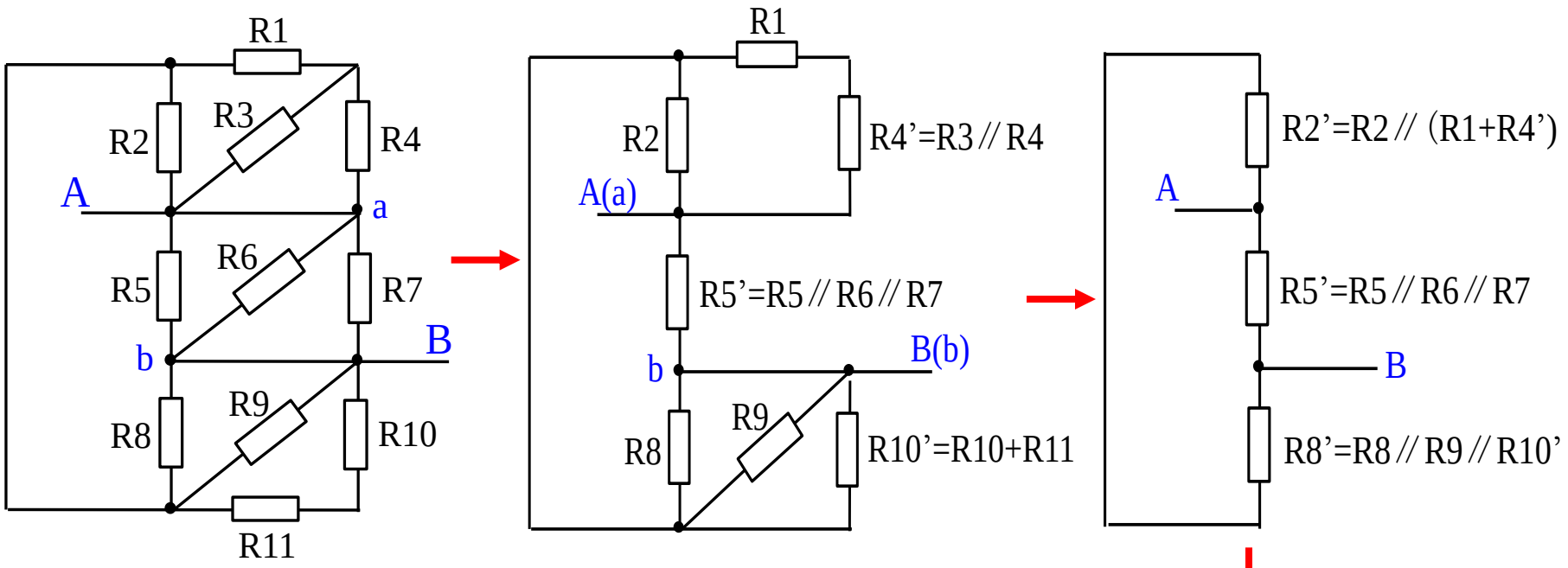
例1.



$R \Rightarrow (40 /\!/ 40+30 /\!/ 30 /\!/ 30)$

$R = 30\Omega$

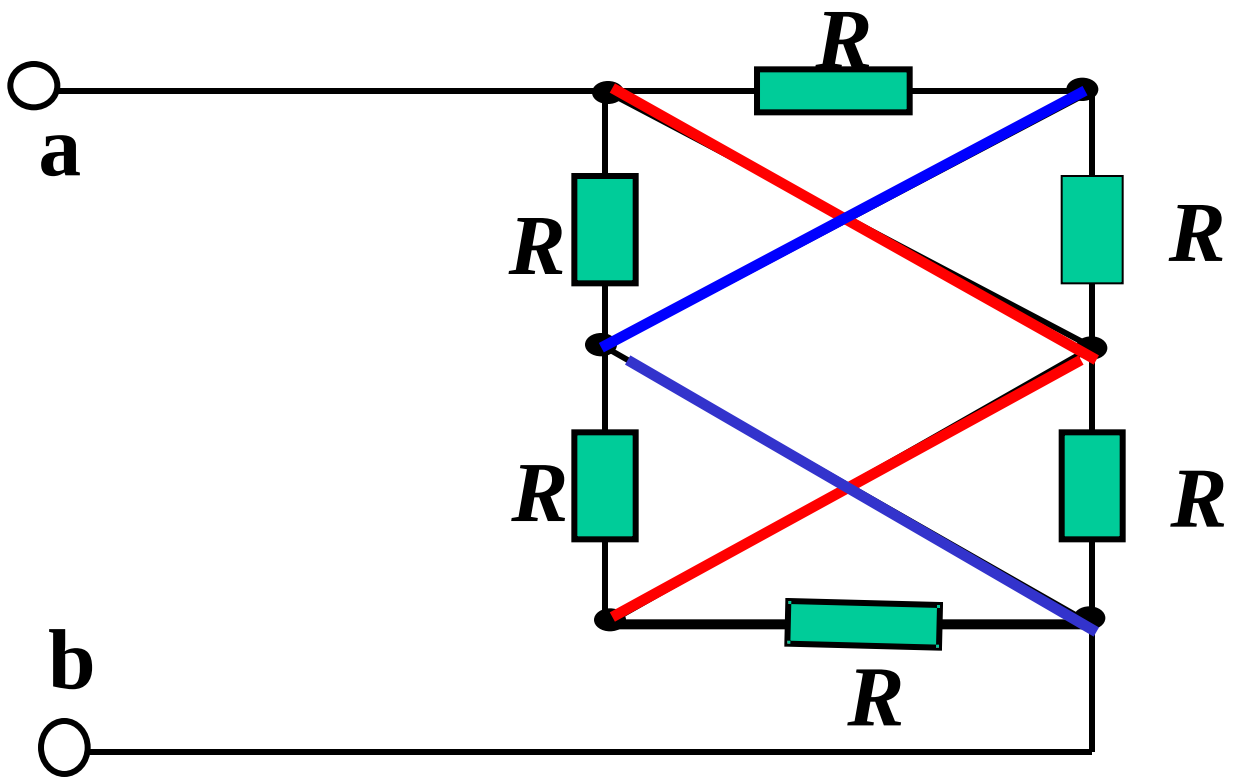
例2. 求AB端的等效电阻

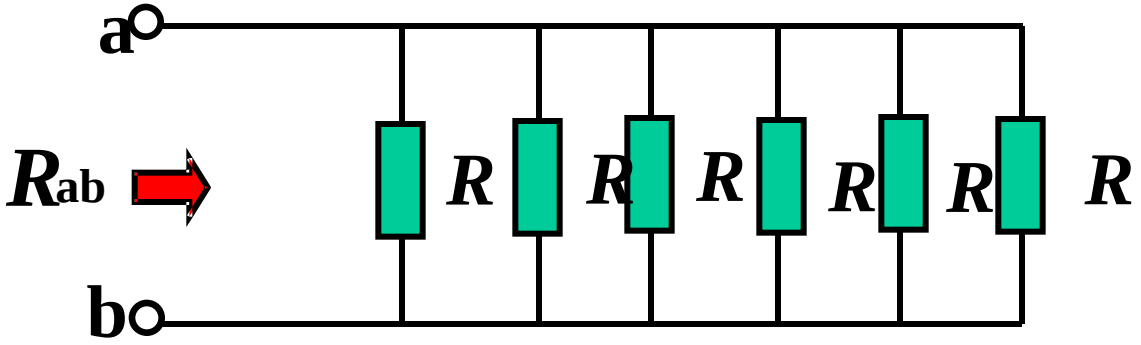


$$R_{AB} = R_5' // \left(R_2' + R_8'\right)$$

电阻网络简化
思考题

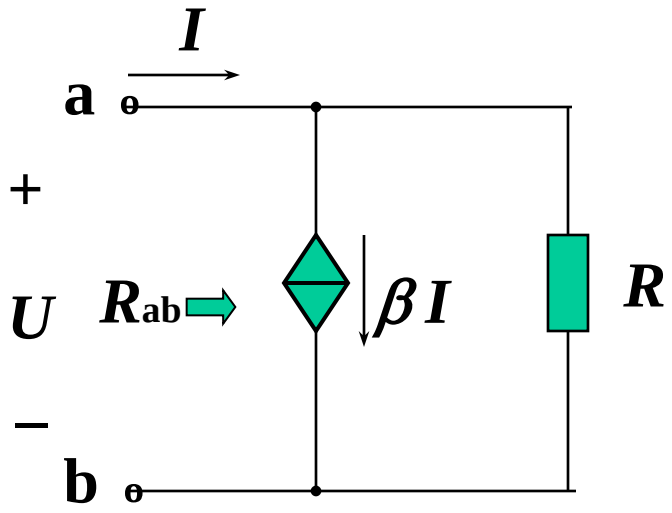
例4.





$R_{ab}=R/6$

例 6.　求 a,b 两端的入端电阻 R_{ab}



解：　通常有两种求入端电阻的方法

① 加压求流法

② 加流求压法

下面用加流求压法求R_{ab}

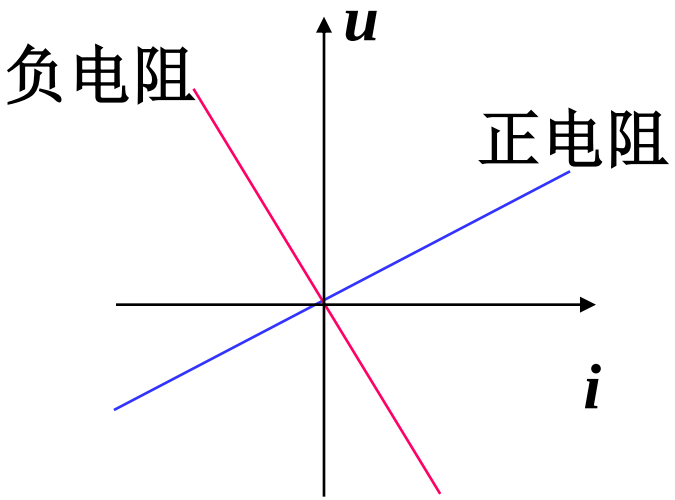
$$U=(I-\beta I)R=(1-\beta)IR$$

$$R_{ab}=U/I=(1-\beta)R$$

当$\beta<1$, $R_{ab}>0$，正电阻

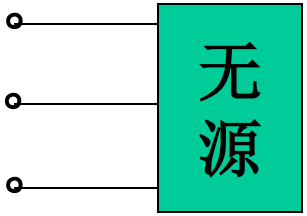
当$\beta>1$, $R_{ab}<0$，负电阻

当$\beta=1$, $R_{ab}=0$，短路

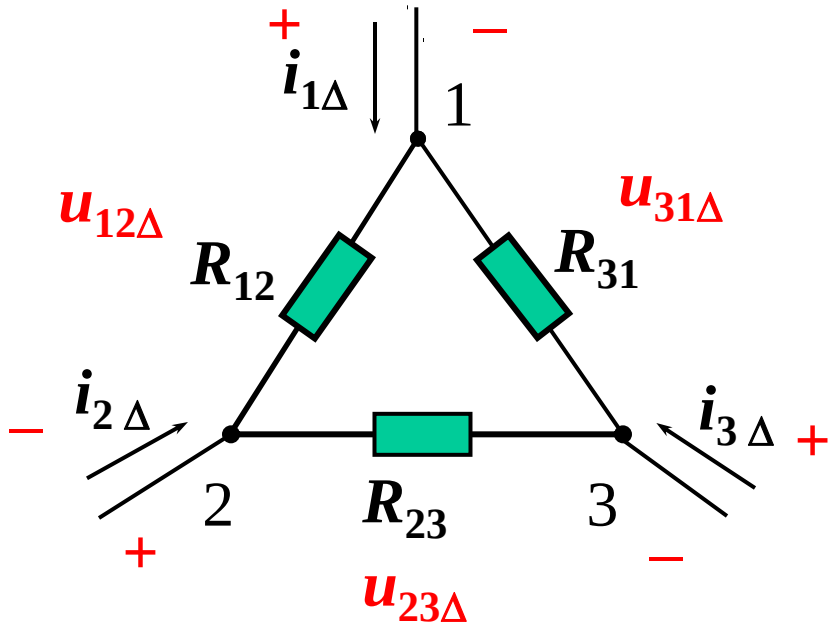


4.1.2 星形联接与三角形联接的电阻的等效变换 (Δ—Y 变换)

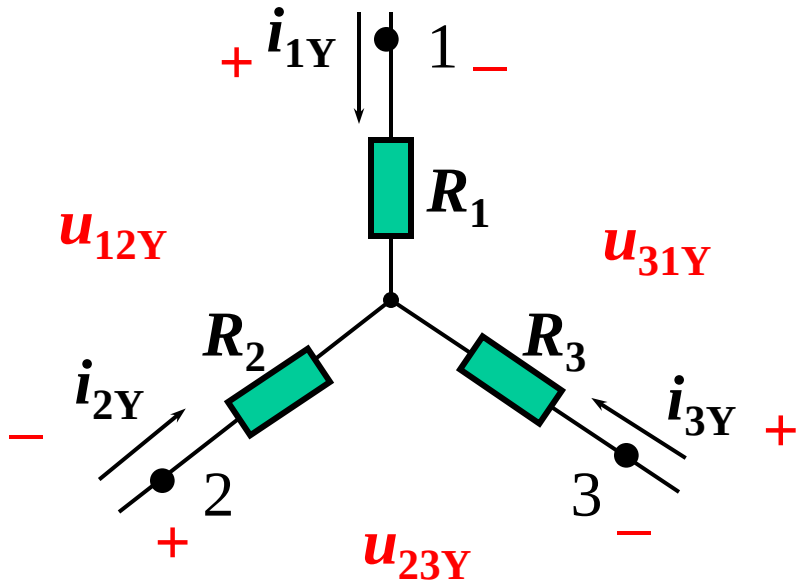
三端无源网络:引出三个端钮的网络，并且内部没有独立源。



三端无源网络的两个例子： Δ ， Y网络：

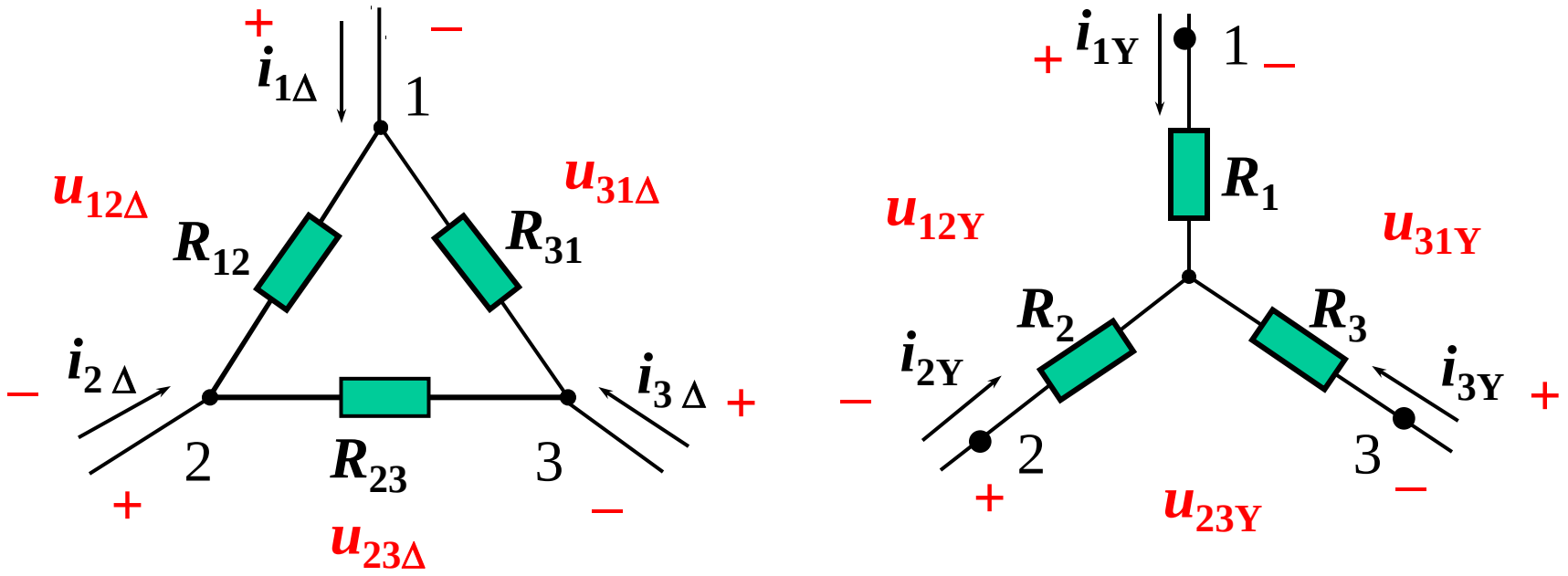


Δ 型网络



Y型网络

Δ—Y 变换的等效条件:



等效的条件: $i_{1\Delta}=i_{1Y}$, $i_{2\Delta}=i_{2Y}$, $i_{3\Delta}=i_{3Y}$,

且 $u_{12\Delta}=u_{12Y}$, $u_{23\Delta}=u_{23Y}$, $u_{31\Delta}=u_{31Y}$

证明：两个三端电路当其电阻满足一定的关系时，可相互等效

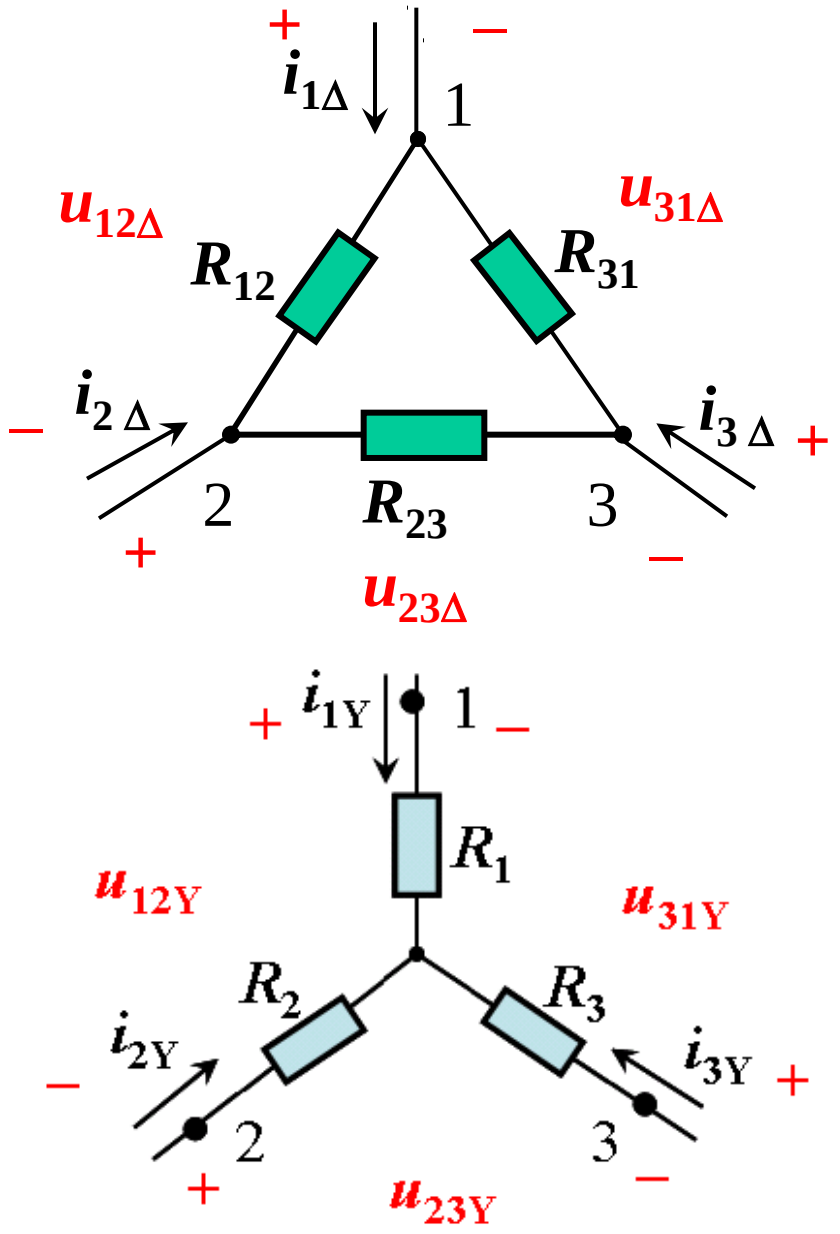
断开3端，1—2端电阻应相等

$$R_1 + R_2 = \frac{R_{12}(R_{23}+R_{31})}{R_{12}+R_{23}+R_{31}}$$

同理，分别断开2和1端，有等式

$$R_2 + R_3 = \frac{R_{23}(R_{12}+R_{31})}{R_{12}+R_{23}+R_{31}}$$

$$R_3 + R_1 = \frac{R_{31}(R_{23}+R_{12})}{R_{12}+R_{23}+R_{31}}$$



Y接→Δ接的变换结果：

$$\begin{cases} R_{12} = R_1 + R_2 + \dfrac{R_1 R_2}{R_3} \\ R_{23} = R_2 + R_3 + \dfrac{R_2 R_3}{R_1} \\ R_{31} = R_3 + R_1 + \dfrac{R_3 R_1}{R_2} \end{cases}$$

Δ接→Y接的变换结果：

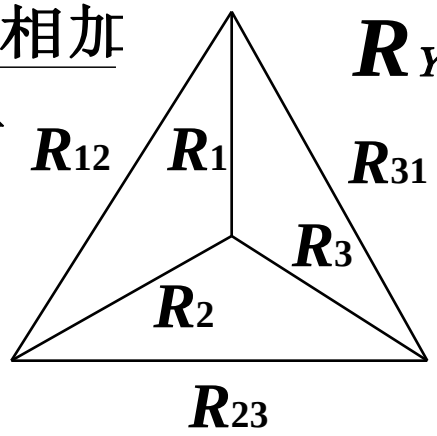
$$\left.\begin{array}{l} R_1 = \dfrac{R_{12} R_{31}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}} \\ R_2 = \dfrac{R_{23} R_{12}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}} \\ R_3 = \dfrac{R_{31} R_{23}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}} \end{array}\right\}$$

Y变Δ

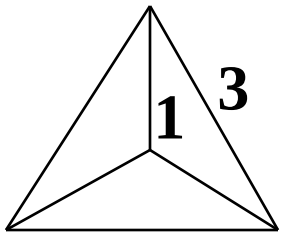
$$R_{\Delta} = \frac{Y\text{电阻两两乘积相加}}{\text{不相关电阻}}$$

Δ变Y

$$R_Y = \frac{\Delta\text{相邻电阻乘积}}{\sum R_{\Delta}}$$

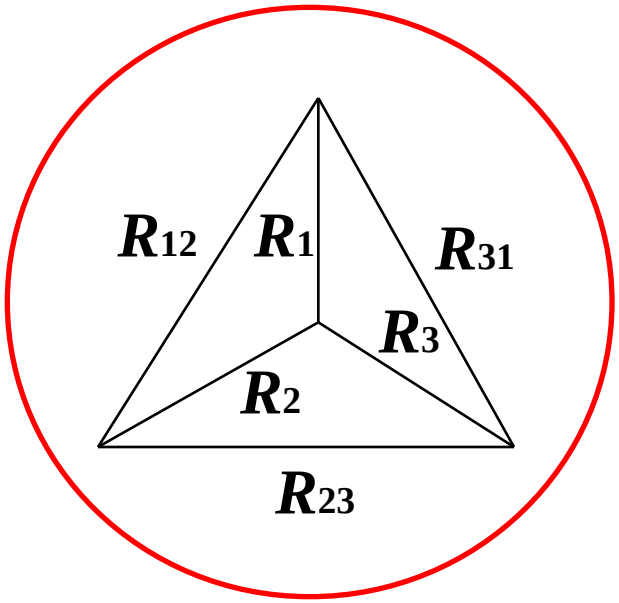


特例：若三个电阻相等(对称)，则有



$R_\Delta = 3R_Y$

(外大内小)



注意：

(1) 等效对外部(端钮以外)有效，对内不成立。

(2) 等效电路与外部电路无关。

Y变Δ

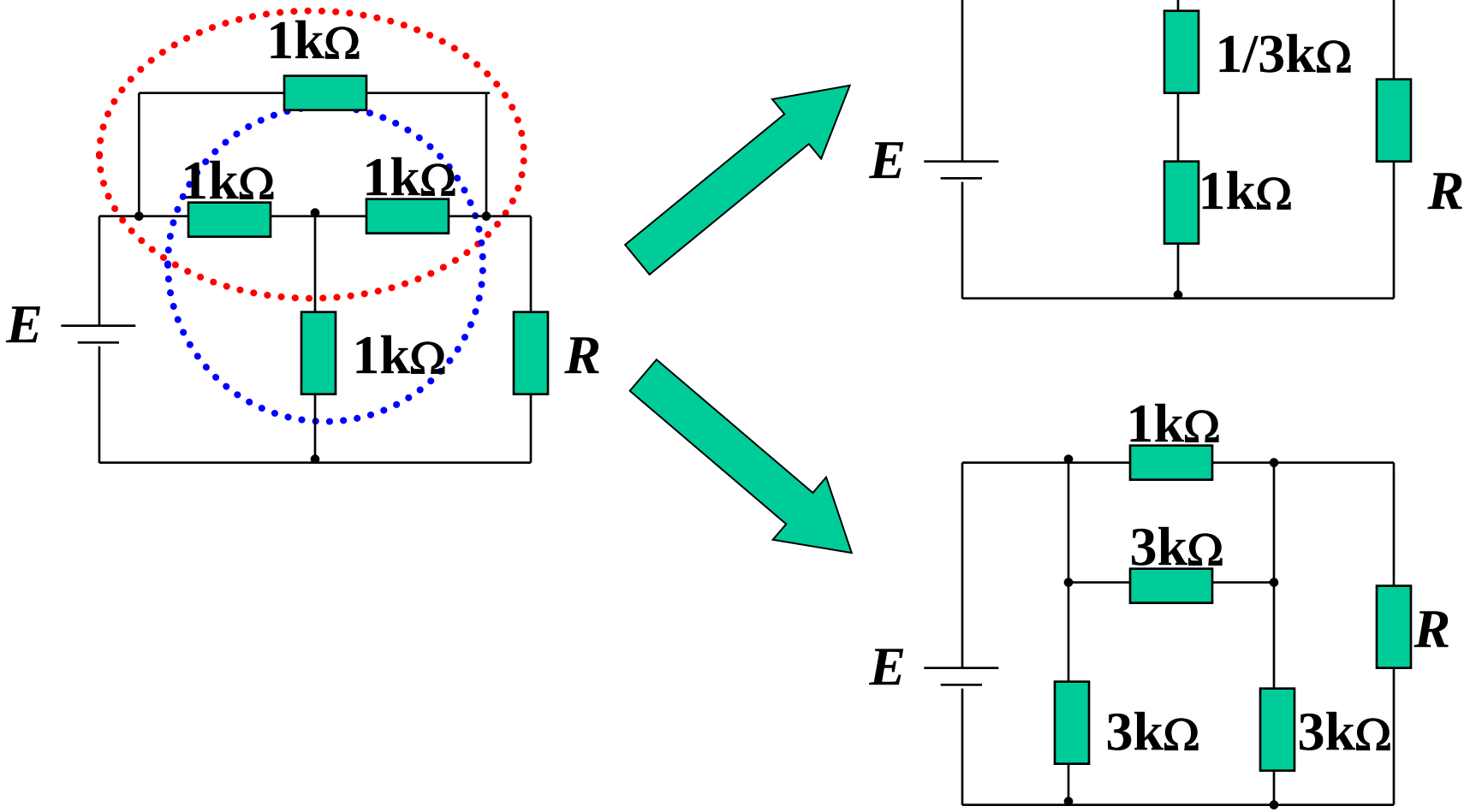
$$R_\Delta = \frac{Y\text{电阻两两乘积相加}}{\text{不相关电阻}}$$

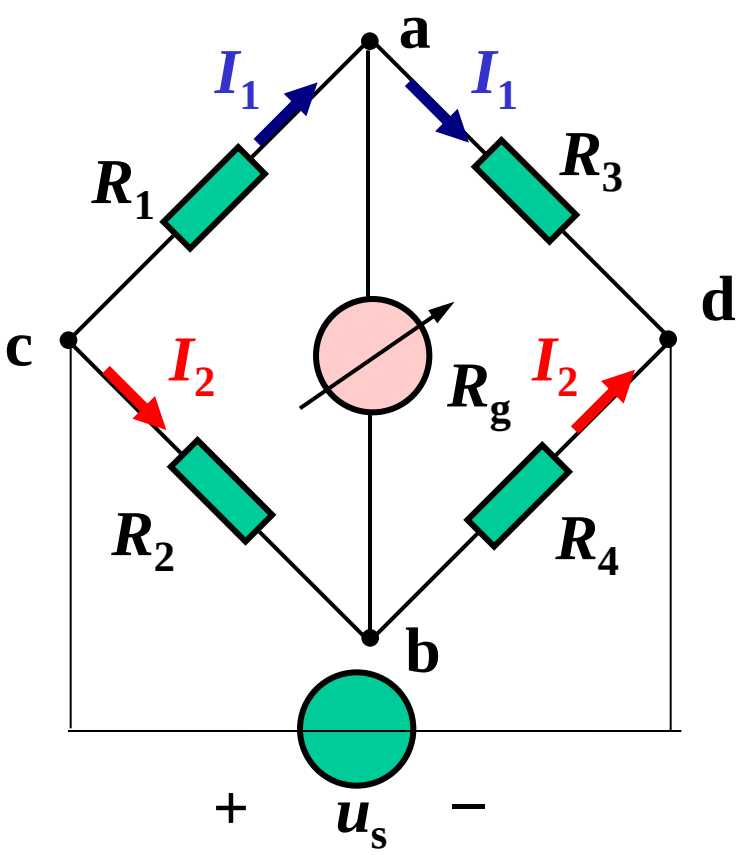
Δ变Y

$$R_Y = \frac{\Delta\text{相邻电阻乘积}}{\sum R_\Delta}$$

应用：简化电路

例1. 桥 T 电路





$U_{ab}=0$ $I_{ab}=0$ 同时满足，电桥平衡

$$\frac{u_{ca}}{R_1}=\frac{u_{ad}}{R_3} \qquad \frac{u_{cb}}{R_2}=\frac{u_{bd}}{R_4}$$

电桥平衡条件

$$\frac{R_1}{R_2}=\frac{R_3}{R_4} \Leftrightarrow R_1R_4=R_2R_3$$



如果R_g支路含源，上述条件是否还是平衡桥的条件？

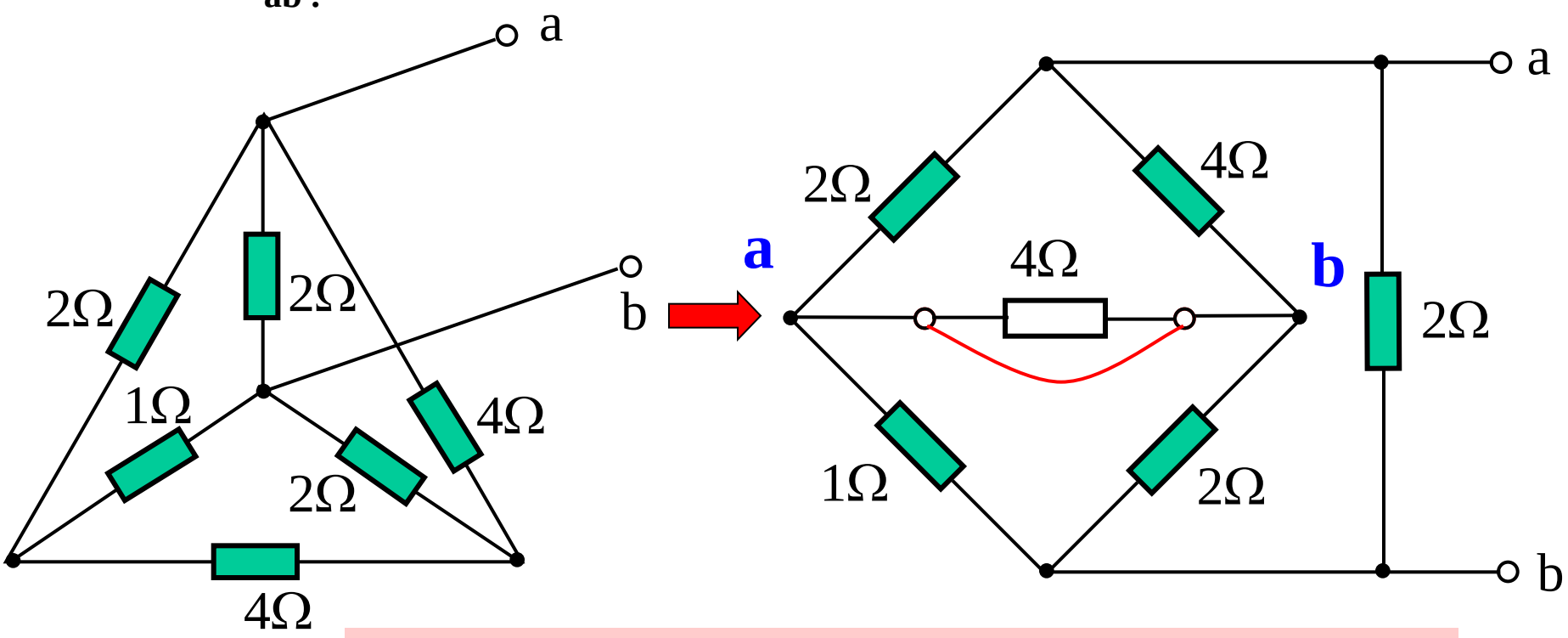
自然等位点：两点之间电位差为零

强迫等位点：由短路线构成

电阻支路的两端若是自然等位点，则它们之间可以可以短接，也可以断开。

例2：求 R_{ab} .

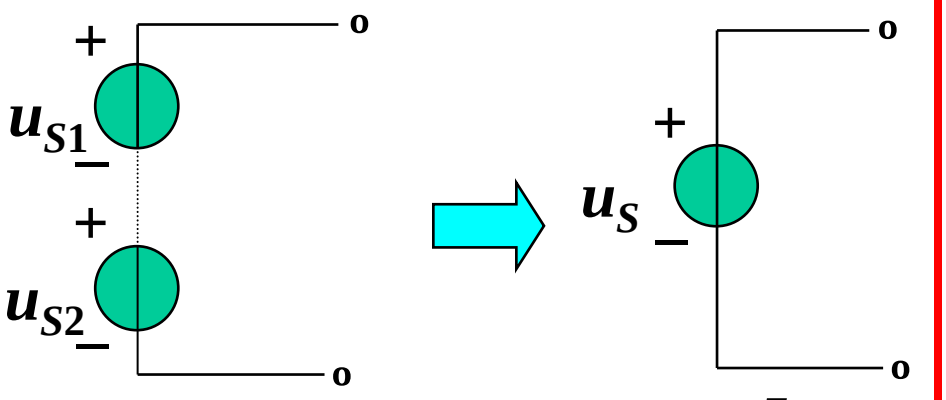
电桥平衡



(a) 开路：R_{ab}=2//(4+2)//(2+1)=1Ω

(b) 短路：R_{ab}=2//(4//2+2//1)=1Ω

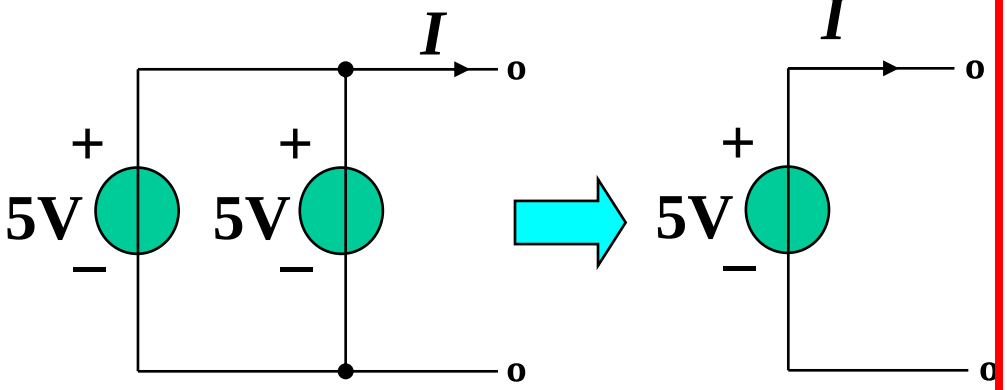
结论：电阻支路的两段若是自然等位点，则它们之间可以可以短接，也可以断开。



电压源串联:

$u_S=\sum u_{Sk}$ (注意参考方向)

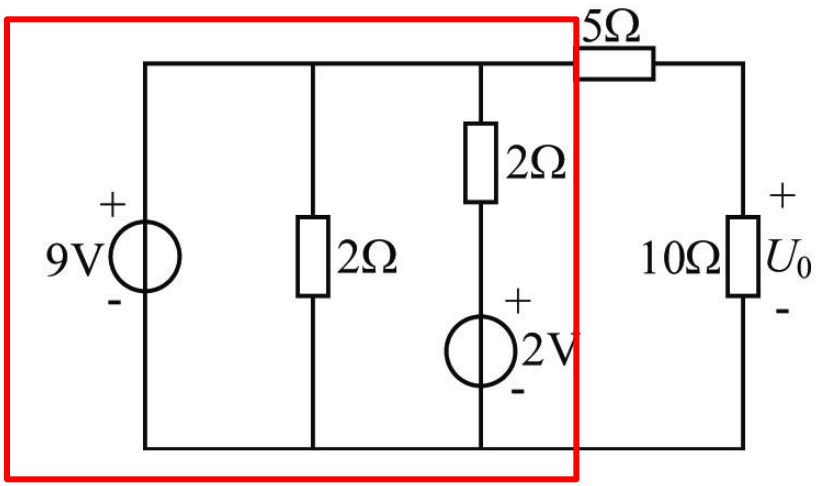
$$u_s = u_{s1} + u_{s2}$$

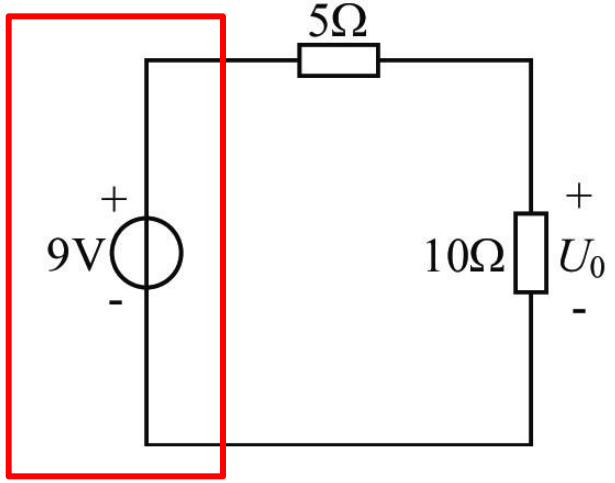


理想电压源间并联:

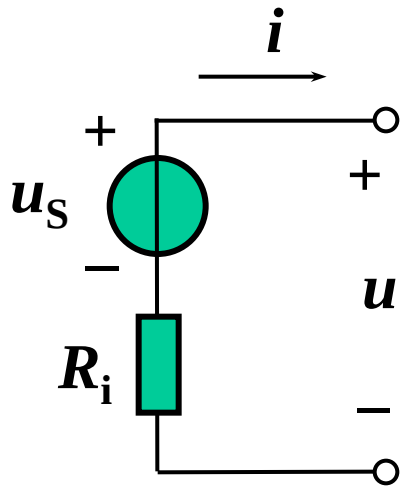
电压相同的电压源才能并联，
且每个电源的电流不确定。

电压源与其它并联等效为电压源:



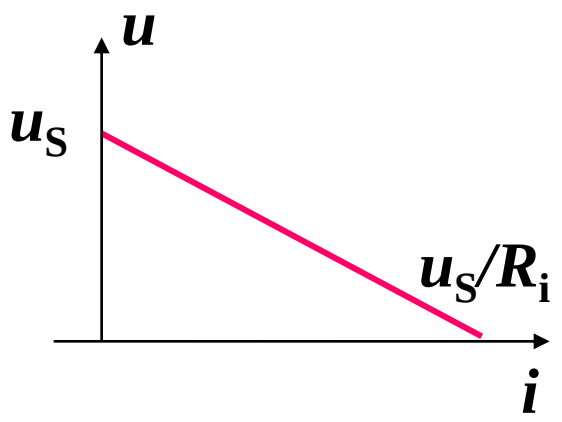


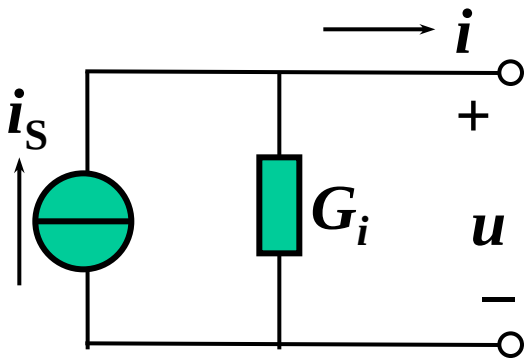
4.1.4 实际电压源与电流源之间的等效变换



$$u = u_S - R_i\, i$$

$$i = u_S/R_i - u/R_i$$



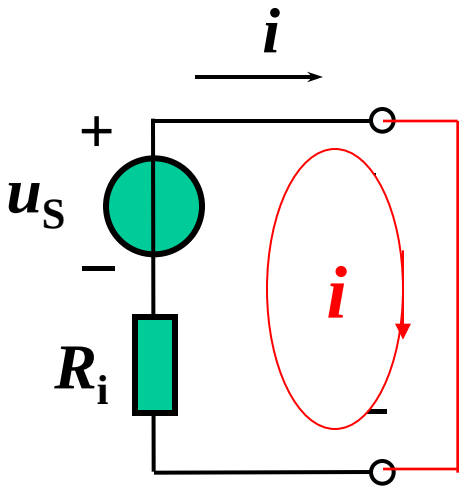


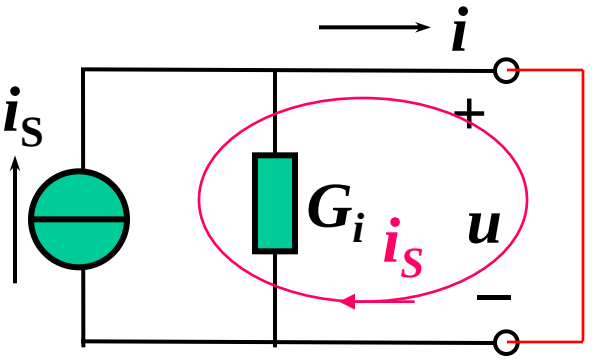
$$i = i_S - G_i u$$

两种电源结构相互等效的条件：

$$i_s = \frac{u_s}{R_i}, \quad G_i = \frac{1}{R_i}$$

伏安特性等效，与外加负载无关！





注意：

(1) 变换关系 { 数值关系：
方向：电流源电流方向与电压源电压方向相反。

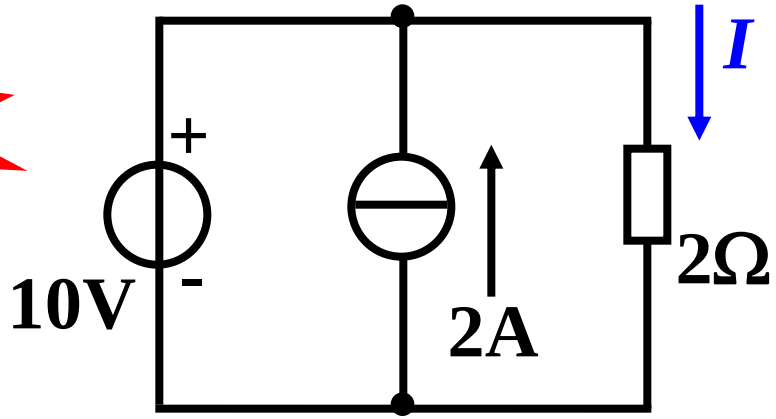
(2) 所谓的等效是对外部电路等效，对内部电路是不等效的。

- 开路的电压源中无电流流过 R_i；
  开路的电流源可以有电流流过并联电导G_i 。
- 电压源短路时，电阻中R_i有电流；
  电流源短路时，并联电导G_i中无电流。

(3) 上述结论可推广至受控源。

(4) 理想电压源与理想电流源不能相互转换。

讨论题

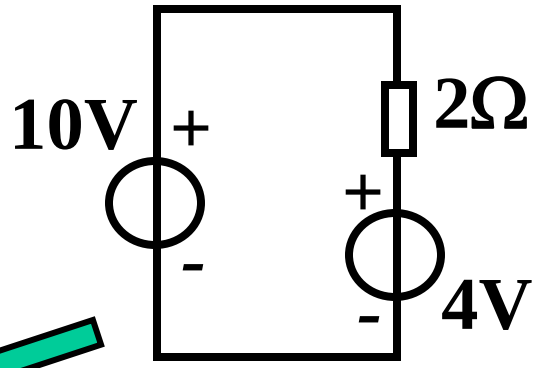




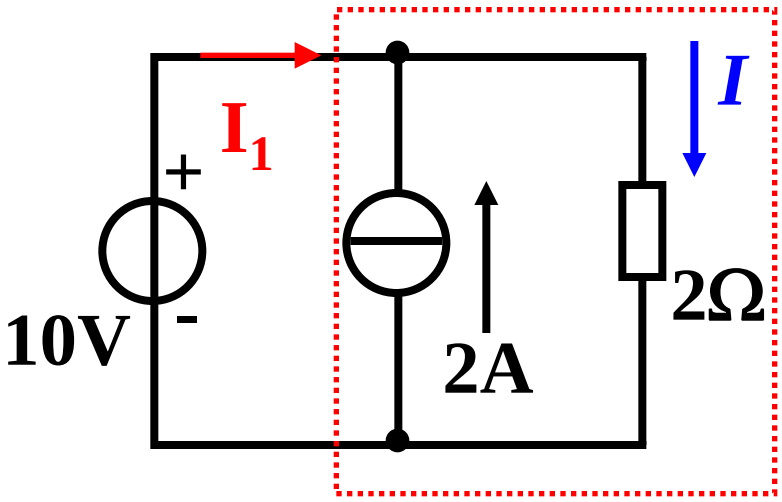
$I = ?$

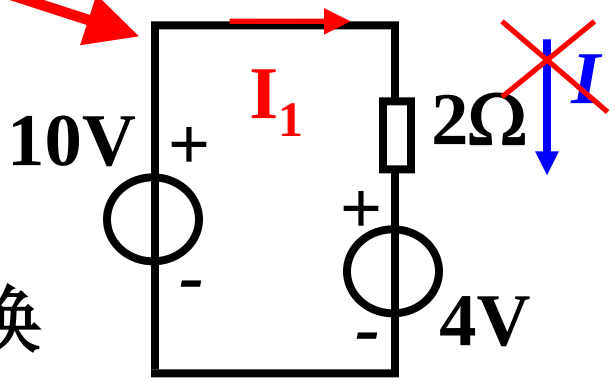
哪个答案对

$$\begin{cases} I = \dfrac{10}{2} = 5\ \text{A} & \surd \\ I = \dfrac{10}{2} + 2 = 7\ \text{A} & \times \\ I = \dfrac{10-4}{2} = 3\ \text{A} & \times \end{cases}$$



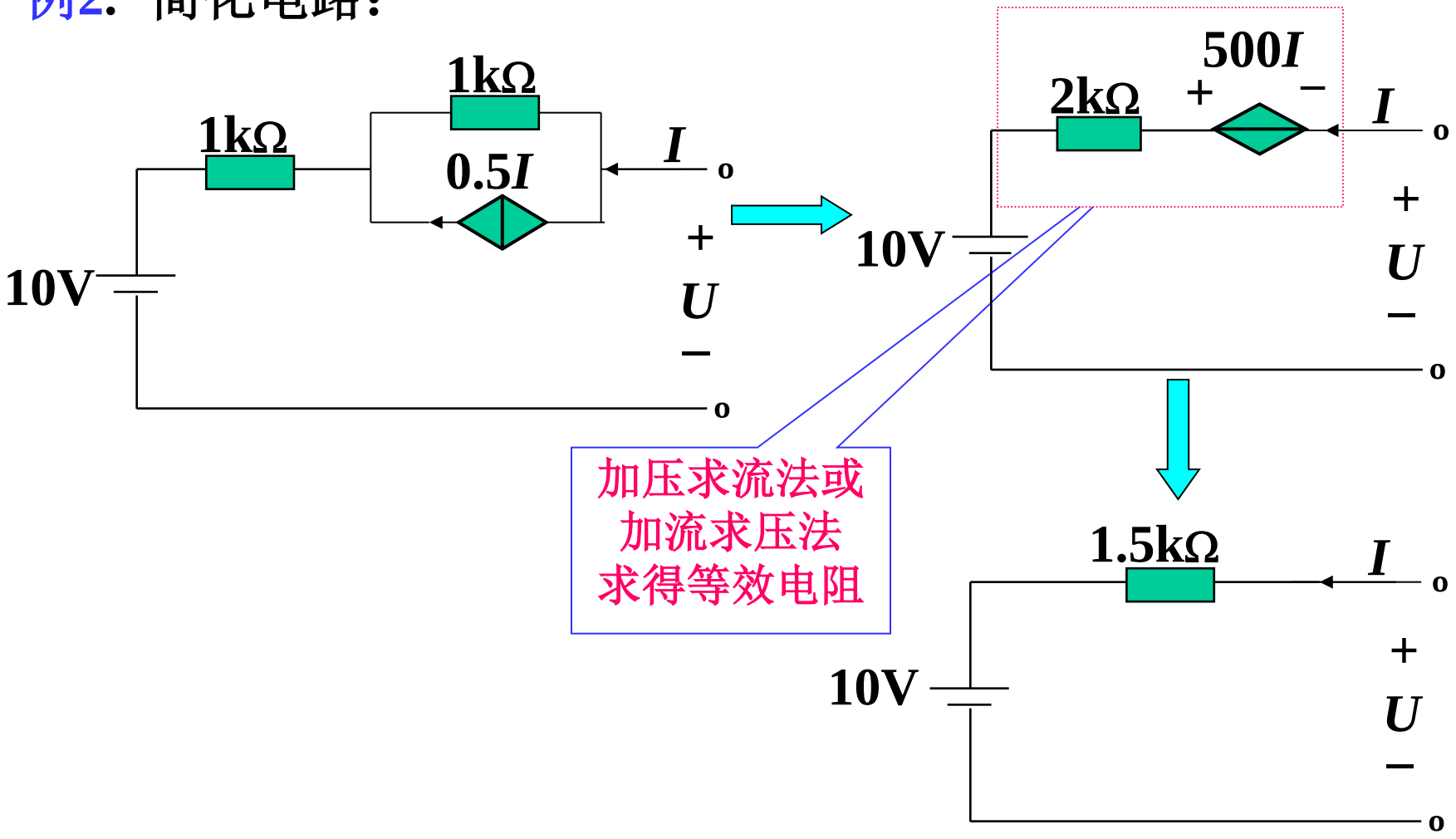
此例中，求I





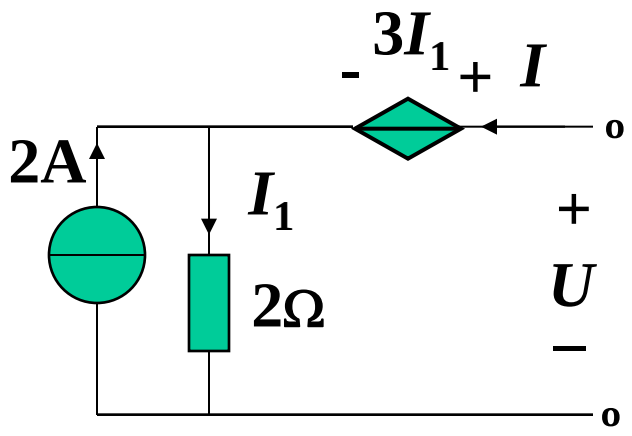
求 I 时能否进行图示电源等效变换

例2. 简化电路：

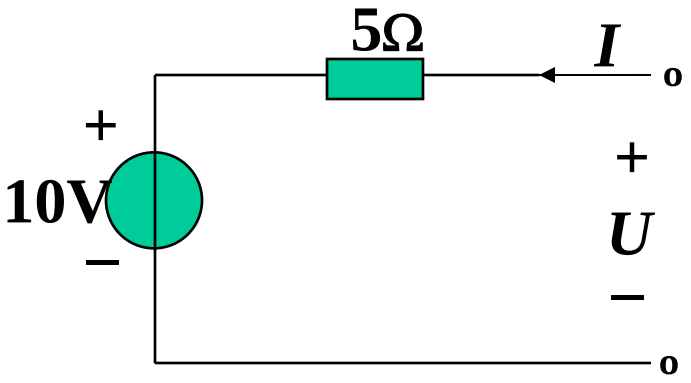


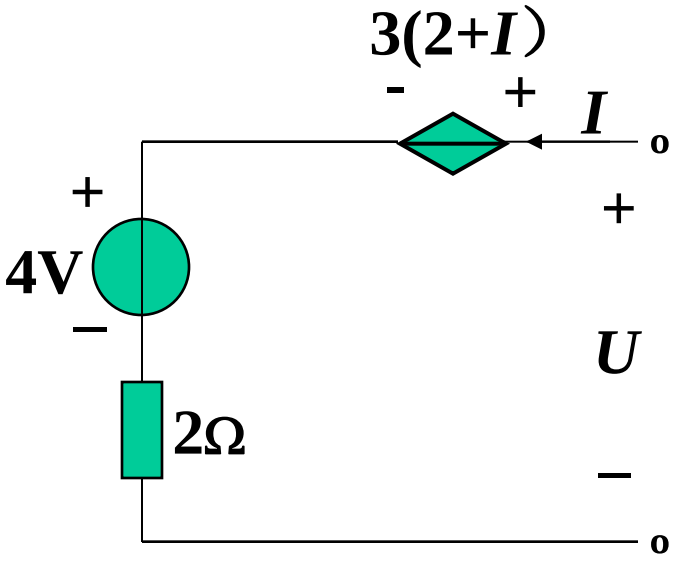
注： 受控源和独立源一样可以进行电源转换。

例3.



$U=3I_1+2I_1=5I_1=5(2+I)=10+5I$



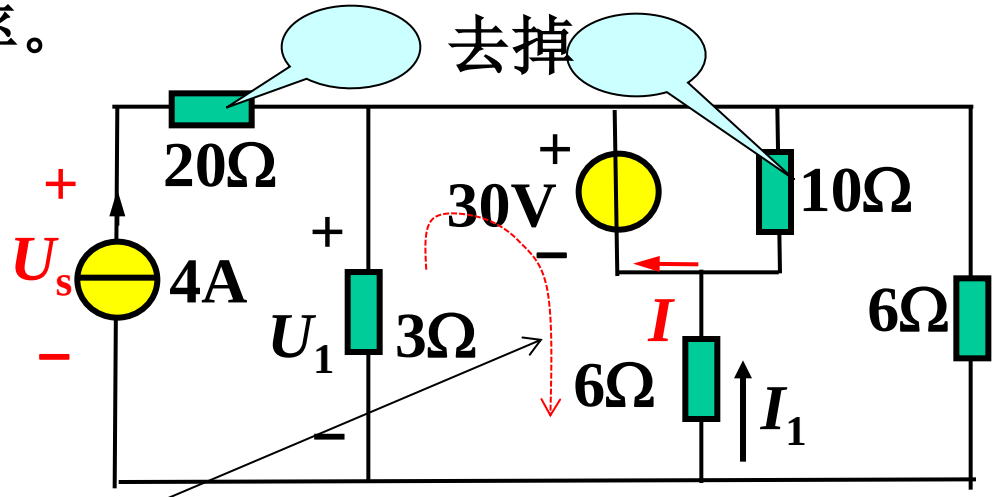


$U=3(2+I)+4+2I=10+5I$

例4. 求电压源和电流源的功率。

4A: $P_{发}=4\times U_s$ =374W

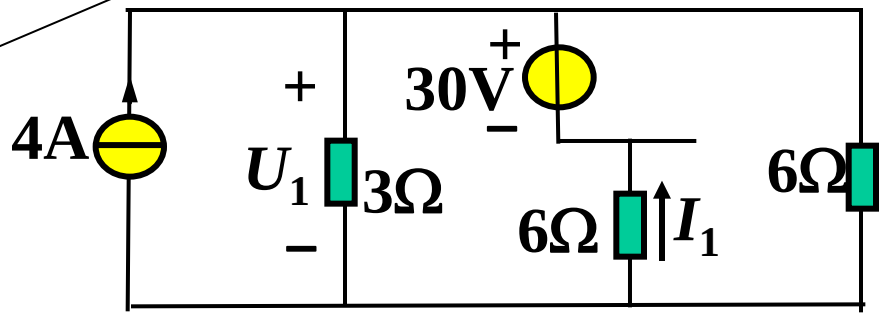
30V: $P_{发}=30\times I$ =172.5W

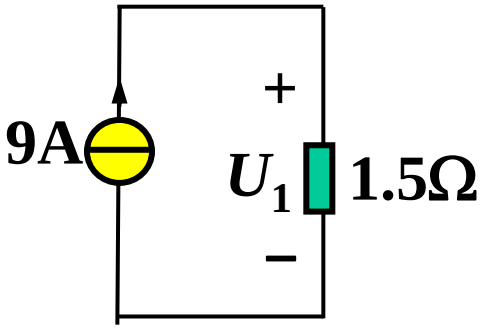


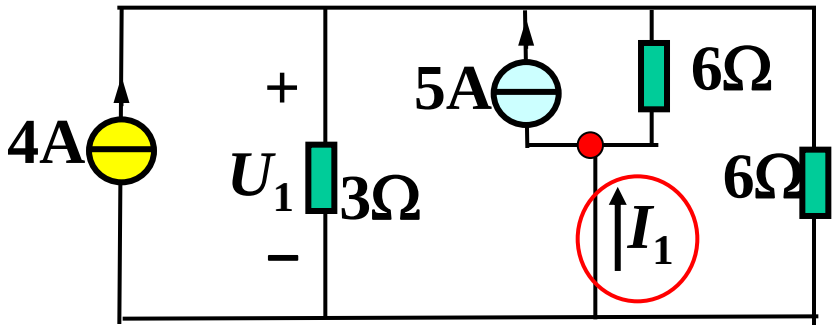
$U_s= U_1 +20\times4V$

$I= I_1 +30/10A$

$U_1 =30-6\times I_1$







U_1=9×1.5=13.5V

I_1=5-13.5/6=2.75A

作业

图4.2、4.4、4.6
为交叉线

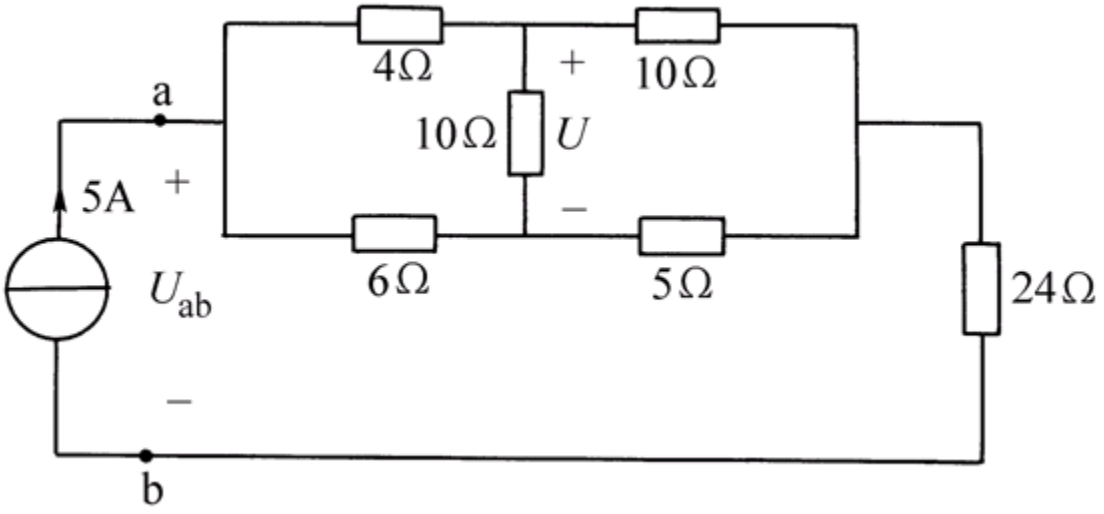
- 等效变换
  4.2，4，5，8
- 支路法
  4.12，13
- 回路法
  4.15，16，18
- 节点法
  4.19，21，22，23
  4.24，25

- 定理
  4.27，30，31，32*
  4.35，36，37，38，39
  ~~4.41，42，43，44，47~~

只列写方程，三阶以上不求解

特勒根（爱班）

- **问题：4.5求U和Uab。你打算怎样求？**



KCL+KVL+元件约束

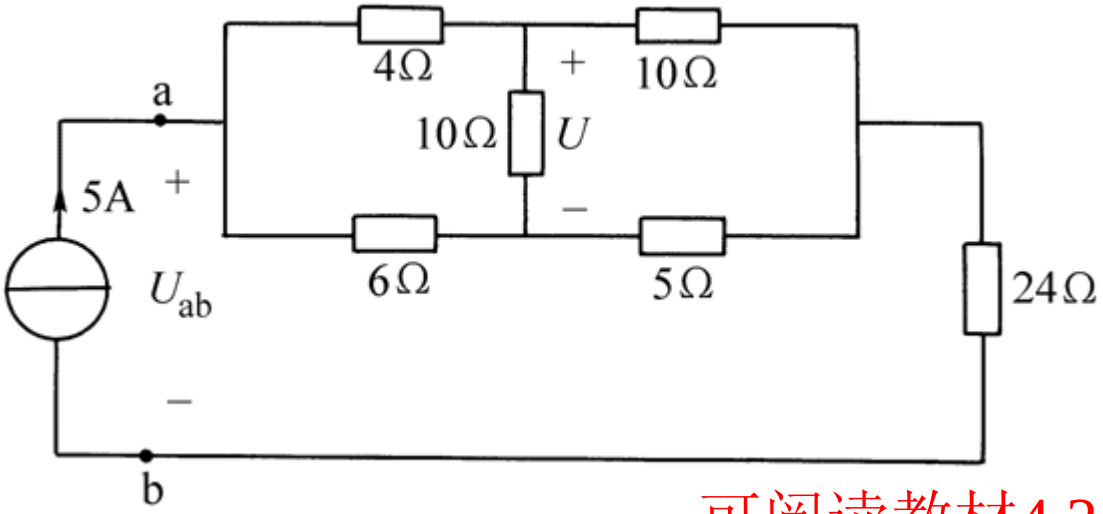
- 联立方程(chapter2)
- 等效变换(chapter4.1)
- 节点法、回路法(chapter4.2)
- 戴维南定理(chapter4.3)

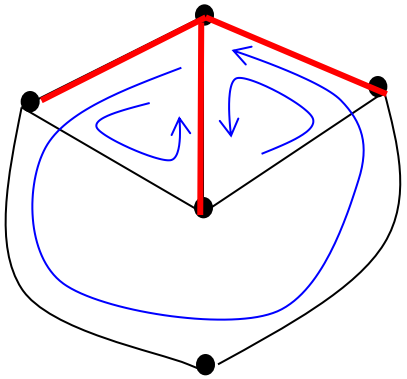
问题：

联立求解的KCL、KVL方程一共需要列多少个？在何处列？

才能保证代数方程组相互独立 ➔ 有解。

- **问题：一个电路有n个节点，b条支路。可以列写多少个独立的KCL？多少个独立的KVL？**





可阅读教材4.2

问题：

联立求解的KCL、KVL方程一共需要列多少个？在何处列？

才能保证代数方程组相互独立 ➔ 有解。

独立的KVL↔平面电路的网孔；单连支回路

独立的KCL↔总节点数n-1；单树支割集

拓扑图：

节点，支路

连通图

子图

树，树支，连支

回路

单连支回路

割集

单树支割集